

Oppgave 1 • Finn alle komplekse tall z som oppfyller ligningen

$$(z+1)\overline{(z+1)} = (z+i)\overline{(z+i)}.$$

• Skissér alle løsninger z i det komplekse planet.

Oppgave 2 • Bestem en basis for nullrommet $\text{Null } M$ når

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & -4 & 3 \\ -2 & 4 & 0 & -4 & -5 \\ 4 & -8 & 3 & -1 & 7 \\ 3 & -6 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

• La M^T være den transponerte til M . Bestem en **ortogonal** basis for $\text{Col } M^T$.

Hint: Kolonnerommet til M^T er det samme som radrommet til M .

Oppgave 3 La a være et reelt tall. Vi ser på en matrise og et ligningssystemet

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & 1 \\ 4-a & 4-a & 0 \\ a^2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad (*) \begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 + 7x_4 & = 3 \\ (4-a)x_1 + (4-a)x_2 + (4-a)x_4 & = 5 \\ a^2x_1 + x_2 + 3x_3 + 19x_4 & = 1 \end{cases}$$

• Avgjør for hvilke verdier av a det $A = 0$

• Finnes det en verdi av a slik at ligningssystemet $(*)$ i ukjente x_1, x_2, x_3, x_4 ikke er selvmot-sigende? Begrunn svaret.

Oppgave 4 • Vis at $S = \left\{ \begin{bmatrix} x & y \\ -y & x \end{bmatrix} \middle| x, y \text{ reelle tall} \right\}$ er et underrom av vektorrommet $\mathcal{M}_2$

av alle reelle 2×2 -matriser.

• Finn en basis for S og angi dimensjonen til S .

Oppgave 5 Beregn en linje $g(x) = ax + b$ som passer best mulig til de fem målinger:

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} \text{kontroll } (x) & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \text{måling } (y) & 2 & 0 & 2 & -2 & \frac{1}{2} \end{array}$$

Oppgave 6 La $\mathcal{M}_2$ være vektorrommet av alle 2×2 -matriser og

$$T: \mathcal{M}_2 \rightarrow \mathcal{M}_2, \quad T \left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{bmatrix}.$$

- Vis at T er en lineærtransformasjon.
- Bestem $\ker T$ og avgjør om T er injektiv (en-til-en) eller surjektiv (på). Begrunn svaret!

Oppgave 7 Betrakt den stokastiske matrisen $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

- Finn en inverterbar matrise P og en diagonal matrise D slik at $A = PDP^{-1}$.
- Hint:** Det er ikke nødvendig å beregne P^{-1} , men det må begrunnes hvorfor P oppfyller dette kravet!
- Beregn A^{42} og A^{43} .
 - Er A en regulær stokastisk matrise?

Oppgave 8 Finn generell løsning av

$$y'' - 6y' + 13y = -e^{-x}.$$

Oppgave 9 Løs initialverdiproblemet

$$\mathbf{y}'(t) = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{y}(t), \quad \mathbf{y}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Oppgave 10 La $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$. Vis direkte ved bruk av definisjoner at funksjonen

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}, \quad \mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$$

er et indreprodukt i $\mathbb{R}^2$.